★ 초보자를 위한 용어 해설

BYD 분해 보고서로 읽는 전기차

분해 결과를 따라가며 전기차 산업의 핵심 용어를 익힌다

Teardown · Cell-to-Body · LFP · 8-in-1 · Zonal Architecture · Vertical Integration

일본 엔지니어들이 BYD 전기 세단을 나사 하나까지 분해했다 .
그들이 무엇을 보고 왜 위협을 느꼈는지 , 용어 하나씩 풀어 본다 .

원가 격차는 부품이 아니라 구조에서 나온다

이 강의 전체를 관통하는 세 가지 결론이다

1

BYD 는 층을 없애서 원가를 낮췄다

배터리 모듈 , 부품별 하우징 , 수십 개의 제어기처럼 중간에 있던 층을 통째로 지웠다 .

2

LFP 와 수직계열화는 오래 준비한 베팅이었다

남들이 외면하던 배터리와 직접 생산 체제를 십수 년간 키운 결과가 지금의 원가다 .

3

일본의 강점은 내연기관 시대에 맞춰진 강점이다

정밀 부품 협력사와의 협업 능력이 전기차에서는 가장 중요한 능력이 아니게 되었다 .

전기차는 배터리 위에 올린 전자 제품에 가깝다

엔진 · 연료탱크 · 변속기 자리를 배터리 · 모터 · 전력 전자 부품이 대신한다

전기차를 위에서 본 단순화 구조



제어기(ECU)와 배선(와이어링 하니스)이 이 모든 부품을 잇는다

전기차로 바뀌면 경쟁력의 원천이 바뀐다

내연기관차 (ICE) 와 배터리 전기차 (BEV) 를 같은 항목으로 비교한다

항목	내연기관차 (ICE)	전기차 (BEV)
힘을 내는 장치	엔진과 변속기	전기 모터와 감속기
에너지를 담는 곳	연료 탱크	배터리 팩
가장 비싼 부품	엔진과 파워트레인	배터리
움직이는 부품 수	수천 개의 정밀 부품	크게 줄어든다
경쟁력의 원천	정밀 부품과 협력사 협업	배터리 , 전력 전자 , 소프트웨어

부품 수가 줄면 협력사 단계마다 붙던 이익 (마진) 이 원가 부담으로 드러난다

01

PART 1

분해와 원가 분석

경쟁차를 사서 부품 원가표로 바꾸는 작업부터 이해한다

분해는 경쟁차를 원가표로 바꾸는 작업이다

티어다운 (teardown) 은 분해 , 코스트 티어다운 (cost teardown) 은 분해 후 원가 역산을 뜻한다

경쟁차 분해(teardown)는 차를 부품 원가표로 바꾸는 작업이다



원가 분석가의 두 질문: 이 부품은 얼마에 만드는가?
우리는 왜 이 가격에 못 만드는가?

BYD 분해는 여러 기관에서 반복되었다

영상 속 일본 사례 외에도 공개된 분해 분석이 여럿 있다

시기	분해한 곳	대상	핵심 발견
2023	UBS Evidence Lab (스위스 투자은행)	씰	부품 약 75% 를 BYD 가 직접 만들고 , 유럽 업체보다 원가가 약 25% 낮다
2024	일본 중부경제산업국 세미나	아토 3 등 해외 EV 16 대	부품 9 만여 개를 전시했고 , 일본 부품사 약 70 곳이 원가 비결을 물었다
최근	닛케이 BP (일본 출판사)	씰 부분변경 모델	350 쪽 분해 보고서에서 BYD 를 EV 산업을 이끌 업체로 평가했다
보도	테슬라 엔지니어	씰 등	수직계열화와 배터리 구조를 집중 분석했다

BYD 는 2025 년 순수 전기차 판매 1 위가 되었다

회사 공시와 분해 보고서에서 확인되는 네 개의 숫자다

225.7 만 대

2025 년 순수 전기차 (BEV) 판매 , 전년보다 28% 늘었다

460 만 대

2025 년 플러그인 하이브리드를 포함한 전체 판매

약 75%

씰 부품 가운데 BYD 가 직접 만든 비중 (UBS)

약 25%

유럽 업체 대비 원가 우위 추정치 (UBS)

같은 해 테슬라 인도량은 163.6 만 대로 , BYD 가 처음 연간 기준으로 앞섰다

02

PART 2

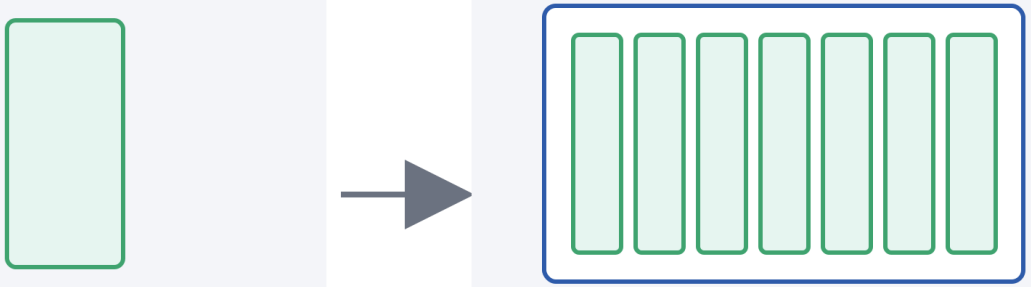
배터리 용어

셀 · 모듈 · 팩에서 CTB, 블레이드 , LFP 까지 차례로 정리한다

배터리는 셀 , 모듈 , 팩의 세 층으로 이루어진다

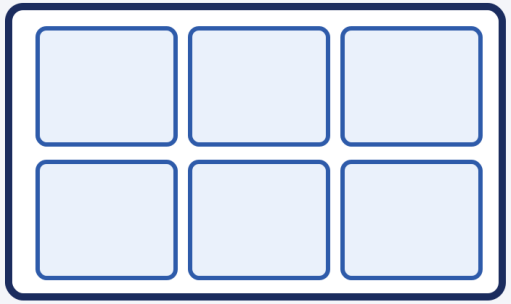
BMS(Battery Management System) 는 팩 안에서 셀의 전압 · 온도를 감시하는 장치다

배터리는 셀이 모여 모듈이 되고, 모듈이 모여 팩이 된다



셀 (Cell)
전기를 저장하는 최소 단위

모듈 (Module)
셀 묶음 + 케이스 + 배선



팩 (Pack)
모듈 + 하우징 + 냉각 + BMS

층이 하나 늘 때마다 케이스·볼트·지지대가 늘고 무게와 공정이 늘어난다

CTB 는 배터리 상판을 차체 바닥으로 쓴다

Cell-to-Body. BYD 는 2022 년 출시한 씰에 처음 적용했다

통합 단계가 올라갈수록 중간 층이 사라진다

CTM
Cell-to-Module

- 차체 바닥
- 팩 하우징
- 모듈 케이스
- 셀

기존 방식

CTP
Cell-to-Pack

- 차체 바닥
- 팩 하우징
- 셀

모듈 생략

CTB
Cell-to-Body

- 배터리 상판 = 차체 바닥
- 셀

BYD 씰

차체가 낮아지면 같은 배터리로 더 멀리 간다

공기저항은 전면 면적과 항력 계수에 비례하고 , 주행거리는 소비 에너지에 반비례한다

$$\underbrace{F_{\text{공기}}}_{\text{공기저항}} = \frac{1}{2} \underbrace{\rho}_{\text{공기 밀도}} \underbrace{C_d}_{\text{항력 계수}} \underbrace{A}_{\text{전면 면적}} \underbrace{v^2}_{\text{속도}^2}$$

$$\text{주행거리 (km)} \approx \frac{\text{배터리 용량 (kWh)}}{\text{1km당 소비 에너지 (kWh/km)}}$$

낮아진 차체

- BYD 씰의 팩 높이는 110mm 로 낮다
- 차체가 낮아져 전면 면적이 줄었다
- BYD 는 항력 계수 0.21 을 내세운다

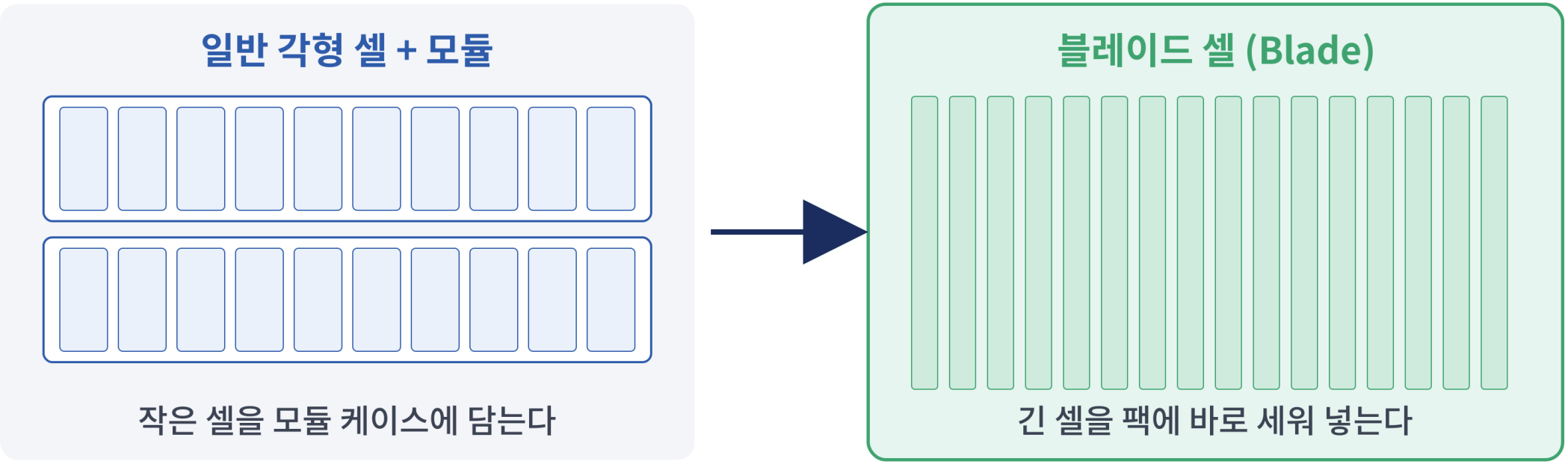
단단해진 차체

- 배터리가 구조재 역할을 맡는다
- BYD 는 차체 강성이 두 배라고 밝혔다
- 볼트와 조립 공정 수가 줄었다

블레이드 셀은 모듈 없이 팩에 바로 들어간다

Blade Battery. BYD 자회사 FinDreams 가 만들며 , 2020 년에 처음 공개했다

블레이드 셀은 길고 얇은 막대 모양이라 셀 자체가 구조재 역할을 한다



BYD 씰은 LFP 셀 172개로 높이 110mm짜리 팩을 만든다

LFP 선택은 원자재 가격이 뛰면서 무기가 되었다

중국은 서구가 외면하던 시기에 LFP 공급망을 먼저 키웠다

타협으로 보이던 선택이 원자재 가격이 뛰자 원가 무기로 바뀌었다



LFP는 리튬인산철(LiFePO4), NCM은 니켈·코발트·망간 삼원계 배터리다

LFP 는 에너지 밀도를 내주고 원가와 안전을 얻는다

양극재 (cathode) 화학 조성에 따라 배터리 성격이 갈린다

항목	NCM (니켈 · 코발트 · 망간)	LFP (리튬인산철)
에너지 밀도	높아서 주행거리가 길다	낮아서 같은 무게로 덜 간다
추위	상대적으로 강하다	겨울에 성능이 더 떨어진다
원자재	비싸고 가격이 출렁이는 니켈 · 코발트가 필요하다	니켈과 코발트를 쓰지 않는다
열 안정성	상대적으로 낮다	높아서 화재 위험이 낮다
수명	충방전 횟수가 상대적으로 적다	충방전을 더 많이 견딘다

한국 배터리 업체는 NCM 에 집중했고 , 혹독한 겨울을 생각하면 합리적인 선택이었다

03

PART 3

구동계와 전자 구조 용어

8-in-1 구동계 , 존 아키텍처 , OTA 가 무엇을 바꾸는지 본다

8-in-1 은 여덟 부품을 한 덩어리로 합친다

e-Platform 3.0(2021) 의 핵심이며 , 인버터는 배터리 직류를 모터용 교류로 바꾼다

여덟 개의 부품이 하나의 하우징·냉각·커넥터를 공유한다

일반 전기차: 따로따로 8개

- 구동 모터
- 모터 컨트롤러
- 감속기
- 차량 충전기 OBC
- DC-DC 컨버터
- 전력 분배 PDU
- 배터리 관리 BMS
- 차량 제어 VCU

BYD 8-in-1

통합 전기 구동계

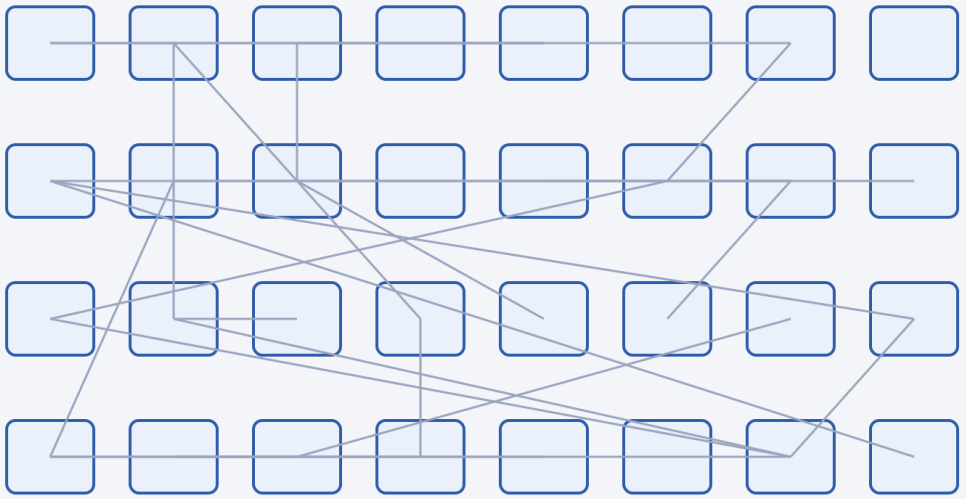
하우징과 냉각 계통을 합쳤다
전선과 커넥터가 줄었다
시스템 효율은 최대 89%다

존 아키텍처는 제어기와 배선을 함께 줄인다

ECU(Electronic Control Unit) 는 제어기 , 와이어링 하니스는 차 전체 배선 묶음이다

분산형은 기능마다 제어기가 있고, 존 방식은 위치마다 컴퓨터가 있다

분산형 (Distributed)



ECU 수십 개를 긴 배선으로 잇는다

존 방식 (Zonal)



컴퓨터 몇 대를 짧은 배선으로 잇는다

제어기를 제조사가 쥐어야 차를 업데이트할 수 있다

OTA 와 SDV 는 존 아키텍처가 있어야 실현된다

OTA

Over-the-Air

스마트폰처럼 무선으로 소프트웨어를 내려받는다 . 밤사이 회생제동 감각이 바뀔 수 있다 .

SDV

Software-Defined Vehicle

차의 기능과 성격을 하드웨어가 아니라 소프트웨어가 정한다 .

왜 존 구조가 필요한가

통제권의 문제

ECU 공급사가 제각각이면 아무도 전체를 한 번에 고칠 수 없다 .

배선이 짧아지면 무게 , 구리 비용 , 조립 시간 , 장기 부식 위험이 함께 줄어든다

04

PART 4

산업 구조와 원가 판정

수직계열화와 계열형 공급망을 비교하고 원가 격차의 의미를 읽는다

수직계열화는 단계마다 붙던 이익을 걷어 낸다

계열 (Keiretsu) 은 완성차를 정점으로 협력사가 층층이 묶인 일본식 공급망이다

협력사 단계가 많을수록 단계마다 이익이 붙는다

계열형 공급망 (Keiretsu)



단계마다 마진(+)이 쌓인다

수직계열화 (BYD)

한 회사 안에서

- 배터리 셀 (FinDreams)
- 전력 반도체
- 모터·구동계
- 전장·소프트웨어

부품의 약 75%를 직접 만든다 (UBS 2023)

원가 격차가 이익률보다 크면 협상으로 못 메운다

원가 격차는 BYD 원가 대비 경쟁사가 더 드는 비율로 정의한다

$$\underbrace{\frac{\text{경쟁사 원가} - \text{BYD 원가}}{\text{BYD 원가}}}_{\text{원가 격차} \approx 25 \sim 30\%} \gg \underbrace{\frac{\text{영업이익}}{\text{매출}}}_{\text{완성차 영업이익률} \approx 8\%}$$

왜 판결인가

- 격차가 몇 % 면 협력사 단가 협상으로 줄인다
- 격차가 이익률보다 크면 팔수록 손해다

숫자의 출처

- 영상 속 일본 분석은 약 30% 로 보았다
- UBS 는 2023 년에 약 25% 로 추정했다

BYD 차에도 분명한 약점이 기록되었다

분해 보고서는 강점과 함께 약점도 공정하게 적었다

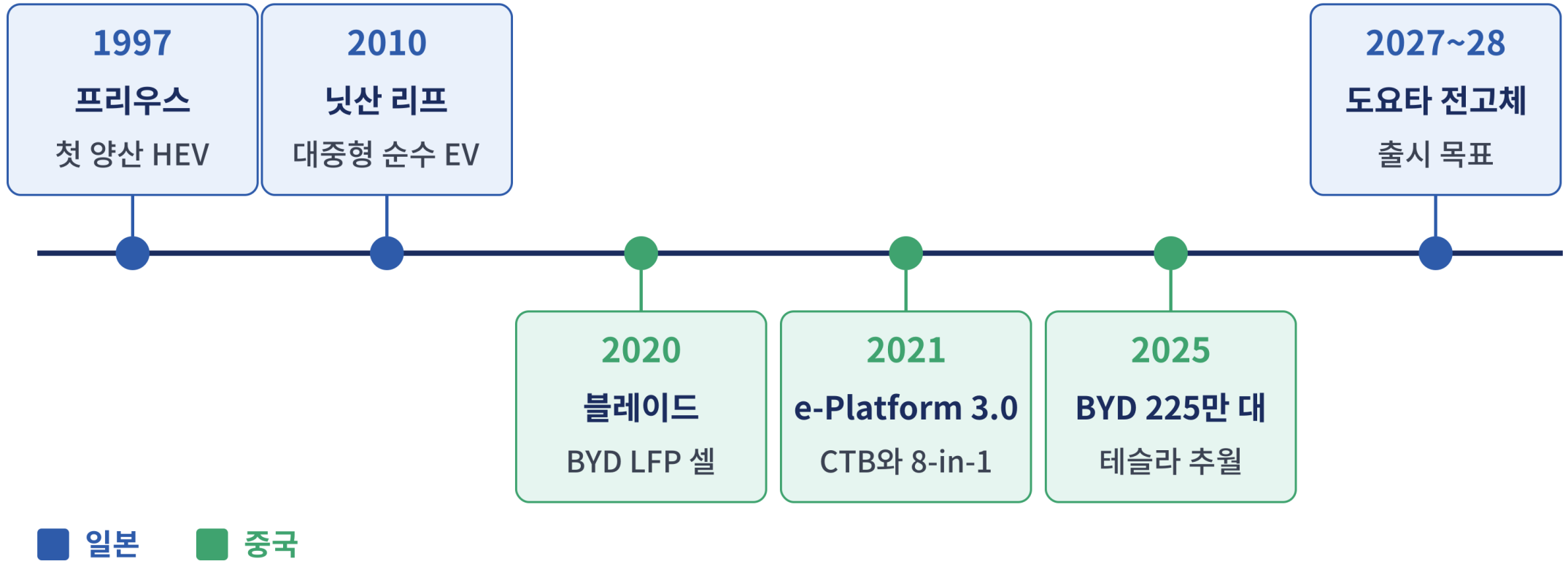
항목	관찰 내용	의미
소재	알루미늄 대신 철강을 많이 써서 무겁다	전기차에서 무게는 달릴 때마다 내는 세금이다
실내	보이는 곳은 고급 , 뜯으면 플라스틱과 스펀지다	결함이 아니라 돈 쓸 곳을 고른 전략이다
품질 일관성	용접 편차가 일본 차보다 크다	제조 공정이 아직 성숙하지 않았다
장기 내구성	10~15 년 뒤 상태를 검증할 자료가 없다	업력이 짧아 실사용 데이터가 부족하다

일본은 아무도 보지 않는 곳까지 마감하며 , 그 대가로 차마다 수백 달러가 더 든다

일본은 먼저 출발했지만 하이브리드를 택했다

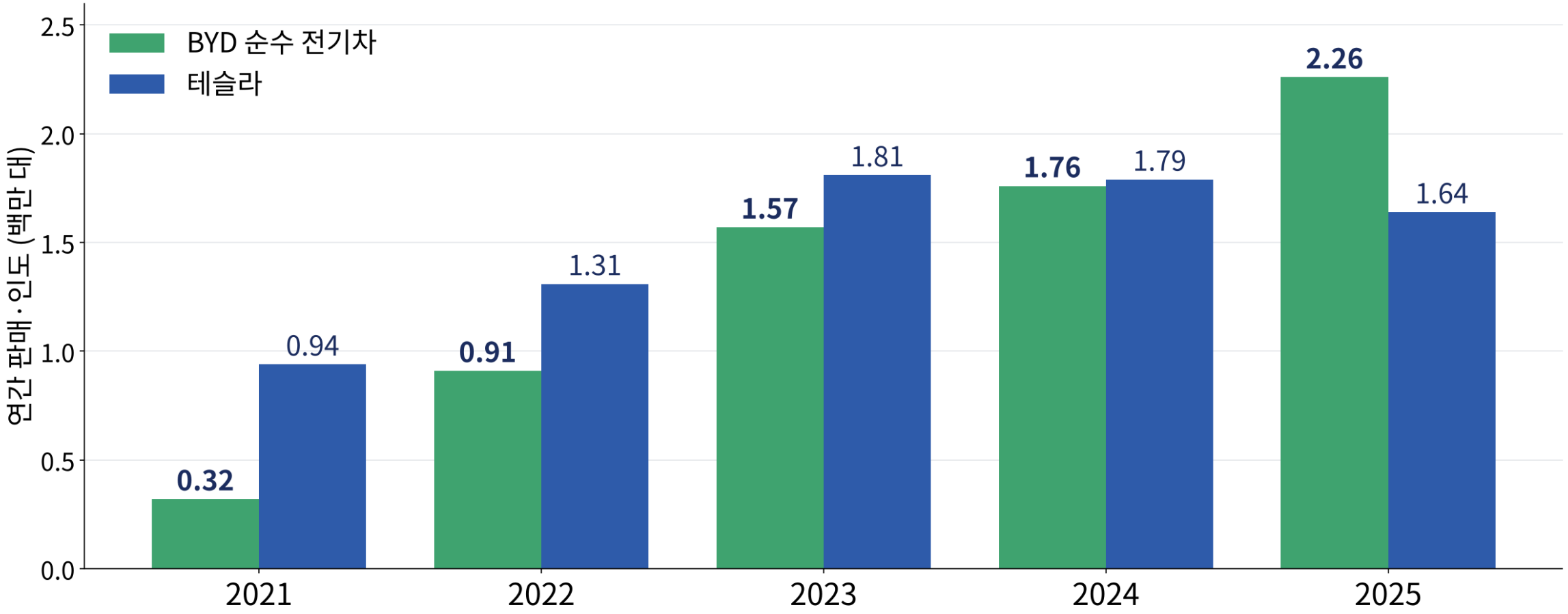
당시 충전 인프라 , 소비자 준비 , 배터리 가격을 보면 실수라고 보기 어려운 선택이었다

일본은 먼저 출발했고, 중국은 전기차 한 방향에 국가 차원으로 걸었다



BYD 순수 전기차 판매는 4 년 만에 일곱 배가 되었다

단위는 백만 대이며 , 테슬라는 연간 인도량 , BYD 는 순수 전기차만 집계했다



일본은 전고체 배터리로 판을 바꾸려 한다

전고체 (all-solid-state) 는 액체 전해질을 고체로 바꾼 배터리다

항목	리튬이온 (액체)	전고체
전해질	액체	고체 (도요타는 황화물계)
화재 위험	상대적으로 높다	낮다
충전 속도	상대적으로 느리다	빠르게 할 수 있다
양산 원가	낮다	아직 높다

도요타의 계획

- 2027~28 년 첫 전고체 EV 출시를 목표로 한다
- 이데미쓰 고산이 고체 전해질을 만든다
- 스미토모 금속광산이 양극재를 맡는다
- 목표는 1,000km 주행과 10 분 급속충전이다

진짜 전장은 일본 밖의 제 3 시장이다

BYD 는 도쿄에서 이길 필요가 없다

일본 내수는 지키기 쉽다

- 고객 충성도가 높다
- 촘촘한 정비망이 있다
- 계열 문화가 진입을 막는다

제 3 시장은 가격이 먼저다

- 동남아 , 남미 , 중동 , 아프리카다
- 가격에 민감한 일부 유럽도 포함된다
- BYD 해외 판매는 2025 년 100 만 대를 넘었다

이 시장은 일본차가 오래 이익을 낸 곳이며 , 현대차 · 기아도 정면으로 경쟁하는 곳이다

핵심 용어 24 개를 한 표로 정리한다 (1/3)

강의에 나온 순서대로 배열했다

용어	원어	한 줄 뜻
티어다운	Teardown	경쟁 제품을 부품 단위까지 분해해 분석하는 일
코스트 티어다운	Cost Teardown	분해한 부품마다 원가를 역산하는 일
셀	Cell	전기를 저장하는 배터리의 최소 단위
모듈	Module	셀 여러 개를 케이스에 묶은 중간 단위
팩	Pack	모듈과 냉각 , BMS 를 담은 최종 배터리 상자
CTP	Cell-to-Pack	모듈 없이 셀을 팩에 바로 넣는 방식
CTB	Cell-to-Body	배터리 상판을 차체 바닥으로 쓰는 방식
블레이드 배터리	Blade Battery	길고 얇은 LFP 셀로 만든 BYD 배터리

핵심 용어 24 개를 한 표로 정리한다 (2/3)

강의에 나온 순서대로 배열했다

용어	원어	한 줄 뜻
LFP	Lithium Iron Phosphate	리튬인산철 양극재 , 싸고 안전하다
NCM	Nickel Cobalt Manganese	니켈 · 코발트 · 망간 양극재 , 밀도가 높다
BMS	Battery Management System	셀의 전압과 온도를 감시하는 장치
인버터	Inverter	배터리 직류를 모터용 교류로 바꾸는 장치
OBC	On-Board Charger	외부 교류 전기를 배터리용 직류로 바꾸는 충전기
DC-DC 컨버터	DC-DC Converter	고전압을 12V 전장용 저전압으로 낮추는 장치
8-in-1	8-in-1 Powertrain	구동계 부품 여덟 개를 하나로 합친 BYD 설계
e-Platform 3.0	e-Platform 3.0	CTB 와 8-in-1 을 담은 BYD 전기차 전용 플랫폼

핵심 용어 24 개를 한 표로 정리한다 (3/3)

강의에 나온 순서대로 배열했다

용어	원어	한 줄 뜻
ECU	Electronic Control Unit	특정 기능을 맡은 전자 제어기
와이어링 하니스	Wiring Harness	차 전체를 잇는 배선 묶음
존 아키텍처	Zonal Architecture	위치별 컴퓨터 몇 대로 차를 제어하는 구조
OTA	Over-the-Air	소프트웨어를 무선으로 업데이트하는 기능
SDV	Software-Defined Vehicle	소프트웨어가 기능을 정하는 차
수직계열화	Vertical Integration	핵심 부품을 한 회사가 직접 만드는 체제
계열	Keiretsu	완성차와 협력사가 층층이 묶인 일본식 공급망
전고체 배터리	All-Solid-State Battery	전해질을 고체로 바꾼 차세대 배터리

핵심 쟁점

원가 격차는 좁혀질 수 있는가

강의 내용을 바탕으로 판단해 볼 네 가지 쟁점이다

Q1	원가 격차 25~30% 가운데 구조 요인과 보조금 · 규모 요인은 각각 얼마나 될까 ?	원가 분해
Q2	협력사 단계가 많은 한국 부품 생태계는 어떤 형태로 재편되어야 할까 ?	공급망
Q3	품질 일관성과 내구성은 시간이 해결할 약점인가 , 오래 지킬 해자인가 ?	경쟁 우위
Q4	전고체 배터리는 LFP 가 쌓은 원가 우위를 넘을 수 있을까 ?	기술 전환

전기차 경쟁은 설계와 조직의 경쟁이다

분해 사진에는 드러나지 않는 결론이다

1

복제품이 아니라 백지에서 다시 설계한 차다

오래된 공장과 장기 협력 계약이 없다는 점이 BYD 의 가장 강한 무기가 되었다 .

2

원가는 부품 단가가 아니라 층의 개수로 정해진다

CTB, 8-in-1, 존 아키텍처 , 수직계열화는 모두 중간 층을 없애는 방향이다 .

3

일본은 조용히 분해하고 , 합치고 , 다시 설계한다

경쟁사끼리 손잡고 전고체 배터리와 단순한 설계에 승부를 걸었다 .

같은 질문이 한국 완성차와 부품 산업에도 그대로 돌아온다